

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১৩ : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক?

- ক) বেকেরেল
খ) নিউটন
গ) ওহম
ঘ) স্নেল

২। α কণা কী?

- ক) হিলিয়াম নিউক্লিয়াস
খ) ইলেকট্রন
গ) ফোটন
ঘ) নিউট্রন

৩। β কণা কী?

- ক) ইলেকট্রন/পজিট্রন
খ) হিলিয়াম নিউক্লিয়াস
গ) প্রোটন শুধু
ঘ) আলো

৪। γ রশ্মি কী?

- ক) তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ
খ) আধানযুক্ত কণা
গ) ধ্রুনি
ঘ) প্রোটন

৫। অর্ধায়ু কী?

- ক) অর্ধেক নিউক্লিয়াস ক্ষয়ের সময়
খ) পূর্ণ ক্ষয়
গ) গড় বেগ
ঘ) ফোকাস

৬। ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর ভাঙন কী?

- ক) ফিসন
খ) ফিউশন
গ) আয়নিক বন্ধন
ঘ) প্রতিফলন

৭। সূর্যের শক্তি প্রধানত কোন প্রক্রিয়া?

- ক) ফিউশন
খ) ফিসন
গ) রাসায়নিক দহন শুধু
ঘ) ঘর্ষণ

৮। ডায়োড কী করে?

- ক) একমুখী প্রবাহ
খ) ভোল্ট স্থির শুধু
গ) আলোক উৎপাদন সবসময়
ঘ) শব্দ

৯। ট্রানজিস্টরের কাজ?

- ক) বিবর্ধন/সুইচ
খ) শুধু ধারক
গ) শুধু রোধ
ঘ) লেন্স

১০। n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহক?

- ক) হোল
খ) ইলেকট্রন
গ) প্রোটন
ঘ) নিউট্রন

১১। p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহক?

- ক) হোল
খ) ইলেকট্রন
গ) নিউট্রন
ঘ) ফোটন

১২। LED কী শক্তি রূপান্তর করে?

- ক) তড়িৎ → আলো
খ) আলো → তড়িৎ শুধু সোলার
গ) তাপ → শব্দ
ঘ) চুম্বক → তাপ

১৩। সৌরসেল কী করে?

- ক) আলো → তড়িৎ
খ) তড়িৎ → আলো
গ) শব্দ → তাপ
ঘ) চাপ → ভর

১৪। X-রশ্মি আবিষ্কার?

- ক) রেন্টজেন
খ) আইনস্টাইন
গ) ফ্যারাডে
ঘ) ম্যাক্সওয়েল

১৫। ফোটনের শক্তি $E = ?$

- ক) hf
খ) h/f
গ) f/h
ঘ) hc

১৬। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন?

- ক) আইনস্টাইন
খ) নিউটন
গ) ওহম
ঘ) হুক

১৭। অর্ধায়ুর 1 গুণ সময়ে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কত? (N/N_0)

- ক) 0.5
- খ) 0.5
- গ) 2
- ঘ) 1.0

১৮। অর্ধায়ুর 2 গুণ সময়ে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কত? (N/N_0)

- ক) 0.25
- খ) 1.0
- গ) 4
- ঘ) 0.5

১৯। অর্ধায়ুর 3 গুণ সময়ে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কত? (N/N_0)

- ক) 0.125
- খ) 1.5
- গ) 8
- ঘ) 0.3333333333333333

২০। অর্ধায়ুর 4 গুণ সময়ে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কত? (N/N_0)

- ক) 0.0625
- খ) 2.0
- গ) 16
- ঘ) 0.25

২১। 1 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/2$
- খ) $1/2$
- গ) 2
- ঘ) $1/1$

২২। 2 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/4$
- খ) $2/2$
- গ) 4
- ঘ) $1/2$

২৩। 3 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/8$
- খ) $3/2$
- গ) 8
- ঘ) $1/3$

২৪। 4 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/16$
- খ) $4/2$
- গ) 16
- ঘ) $1/4$

২৫। 5 অর্ধায়ু পরে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ?

- ক) $1/32$
- খ) $5/2$
- গ) 32
- ঘ) $1/5$

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→খ
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১৩ : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।